Hafta 1 — Etkinlik Yaprakları

Çalışma yaprağı, Mercek Formu, Uygulama Yaprağı ve çıkış kartı

Büyük soru: Bir öğrenme sistemine ne zaman "akıllı" diyebiliriz ve bunun işe yaradığını nasıl biliriz?

Çalışma Yaprağı 1 — Ürün Otopsisi

Süre: 15 dakika · İkili · Çıktı: Doldurulmuş yaprak ve tek cümlelik hüküm

NOT **Yönerge.** Kullandığınız ya da kurumunuzda kullanılan bir dijital öğrenme ürününü seçin ve onu bu dersin ölçütleriyle inceleyin. Doğru cevap aranmıyor; ürünün içini ne kadar görebildiğinizi ve neyi göremediğinizi fark etmeniz bekleniyor. Göremediğiniz şeyi "bilinmiyor" diye yazmak geçerli ve değerli bir cevaptır.

Adı Soyadı: _____ Eşi: _____

Ürünün adı ve kullanım bağlamı: _____

Adım 1 · Dört bileşen

Bileşen	Dolu	Boş	Örtük / bilinmiyor	Ne gördünüz? (bir cümle)
Alan modeli: kavramlar, kurallar, doğru çözümler				
Öğrenen modeli: öğrenen hakkında ne tutuluyor?				
Pedagojik model: müdahale kararı nasıl veriliyor?				
Arayüz: öğrenen ne görüyor, sistem neyi kaydediyor?				

Adım 2 · Uyarlanabilirlik ızgarası

Ürünün yaptığı bir uyarlamayı seçin ve ızgaradaki yerini işaretleyin.

Neye göre? / Hangi döngüde?	Tasarım döngüsü	Görev döngüsü	Adım döngüsü
Ön bilgi ve bilginin gelişimi			
Problem içindeki yol: stratejiler, hatalar			
Duyuş ve güdülenme			
Öz-düzenleme, üstbiliş, çaba			
Öğrenme stilleri			

Seçtiğiniz uyarlamayı bir cümleyle yazın:

Adım 3 · Kim karar veriyor?

Bu uyarlama kararı Molenaar'ın altı düzeyinden hangisinde veriliyor? Daire içine alın: 1 · Yalnızca öğretmen 2 · Öğretmene yardım 3 · Kısmi 4 · Koşullu 5 · Yüksek 6 · Tam Gerekçeniz:

Adım 4 · Bir etkililik iddiası

Ürünün tanıtım metninde, uygulama mağazasında ya da kurumunuzun duyurusunda bir etkililik iddiası bulun ve aynen yazın.

Kanıt merdiveni	Bu iddia burada mı?	Neden?
Düşük: memnuniyet		
Orta: önce ve sonra		
Daha güçlü: rastgele atanmış karşılaştırma grubu		
En güçlü: tekrarlanmış ve alt gruplara bakılmış		
Belirlenemiyor: karşılaştırma koşulu söylenmemiş		

Adım 5 · Hüküm

"Bu ürün **akıllı / akıcı / ikisi de değil**, çünkü ..."

Çalışma Yaprağı 2 — Mercek Formu

Süre: 30 dakika · Grup: 4–5 kişi · Çıktı: Doldurulmuş form ve 90 saniyelik sunum

> NOT **Kullanım.** Grubunuza verilen makaleyi Uyarlama Merceği'nin beş sorusuyla okuyun. Beş sorunun hepsini cevaplayın; sunumda yalnızca size sözcülük olarak verilen soruyu aktaracaksınız. Sunum sırası soru numarasına göredir. Sayfa numarası vererek yazın: bir iddiayı makalenin neresinden çıkardığınız, iddianın kendisi kadar önemlidir.

Grup adı: _____ Sözcülük sorumuz (1–5): ___ Yazıcı: _____

Makale: Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö. ve Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *PNAS, 122*(26), e2422633122.

Ön adım · Çalışmanın türü

İpucu	Makalede ne buldunuz?	Sayfa
Araştırma sorusunun fiili (etkiler mi / farklılaşır mı / ilişkili mi / nasıl)		
Katılımcıların gruplara atanması (rastgele / var olan gruplar / tek grup)		
Bulgulardaki ilk karşılaştırma neyle neyi karşılaştırıyor?		

Soru 1 · Ne? Sistem neyi, hangi zaman ölçeğinde uyarlıyor?

Alt soru	Cevabınız	Sayfa
İki araç (GPT Base ve GPT Tutor) öğrenciye ne sağlıyor?		
Uyarlama ızgarasında hangi döngüye düşüyor?		
İki aracı birbirinden ayıran tasarım öğesi nedir?		

Soru 2 · Neye göre? Uyarlama hangi bilgiye dayanıyor?

Alt soru	Cevabınız	Sayfa
Araç öğrencinin hangi girdisine tepki veriyor?		
Öğrenci hakkında kalıcı bir model tutuluyor mu? Makale bu konuda ne söylüyor?		
Bu çalışmaya göre araç bu dersin tanımıyla "akıllı" mı, "akıcı" mı?		

Soru 3 · Kim karar veriyor?

Alt soru	Cevabınız	Sayfa
Yardımın kapsamını kim belirliyor (model, tasarımcı, öğretmen, öğrenci)?		
Öğretmenlerin tasarımdaki rolü nedir?		
Molenaar'ın altı düzeyinden hangisine yakın?		

Soru 4 · Kanıt?

Alt soru	Cevabınız	Sayfa
Karşılaştırma grubu ne aldı?		
Hangi iki ölçüm yapıldı ve ne zaman?		
Ana bulgular (sayılarla)		
Araçlı başarı ile araçsız başarı arasındaki fark neden önemli?		

Soru 5 · Kimin için, nereye kadar?

Alt soru	Cevabınız	Sayfa
Katılımcılar kim, hangi bağlamda?		
Etki öğrenci alt gruplarında farklılaşıyor mu? Makale buna bakmış mı?		
Bu sonuç yetişkin öğrenenlere taşınabilir mi? Hangi koşulda?		
Yazarların belirtmediği bir sınırlılık		

Sözcü notu (90 saniye)

Bu çalışma bizim tasarım kararlarımızdan hangisini gerekçelendirir?

Uygulama Yaprağı 1 — Öğrenen Grubu ve Takılma Anı

Süre: 7 dakika sınıfta, tamamı ders sonrası · Bireysel · Çıktı: Tasarım Dosyasının ilk sayfası (yaklaşık 400 kelime)

> NOT **Bu yaprak neden önemli?.** Dönem boyunca dolduracağınız on iki yaprak üst üste birikerek Tasarım Dosyanıza dönüşür. Birinci yaprakta seçtiğiniz grup, sonraki bütün kararların zeminidir. Grup ne kadar somutsa sonraki haftalar o kadar kolay ilerler.

Adı Soyadı: _____ Tarih: _____

1 · Tasarım yapacağım yetişkin öğrenen grubu

Kim? Kaç kişi? Hangi kurumda, hangi programda ya da hangi bağlamda (örgün, açık ve uzaktan, işyeri, sivil toplum, müze, halk eğitimi)?

2 · Takılma anı

Bu grubun tipik olarak takıldığı bir anı somut olarak yazın: ne zaman, hangi içerikte, hangi koşulda?

3 · Bir sistem bunu fark edebilir miydi?

Takılmayı hangi veri gösterirdi? Bu veri öğrenenin bir özelliğini mi, içinde bulunduğu koşulu mu yansıtır?

4 · Andragoji bağlantısı

Varsayım (birini seçin)	Grubum için anlamı	Bir tasarım kararı

5 · Uyarlama Merceği ile ilk taslak

Soru	Bir cümlelik cevabım
Ne uyarlanmalı?	
Neye göre?	
Kararı kim vermeli (hangi otomasyon düzeyi)?	
İşe yaradığını neyle anlarız (neyle karşılaştırarak)?	
Kimin için, hangi sınırla?	

6 · Bu aşamada bilmediğimi bildiğim üç şey

Kendini denetle

- ☐ Grubum somut: bir program, bir ders ya da bir bağlam adı var.
- ☐ Takılma anı tek bir öğrenenin tek bir oturumu üzerinden anlatılabiliyor.
- ☐ Dördüncü mercek sorusuna verdiğim cevap bir karşılaştırma içeriyor.
- ☐ Veri ile öğrenen özelliği arasındaki farkı düşündüm.

Çıkış Kartı — Hafta 1

Süre: 3 dakika · Bireysel · İsimsiz verilebilir

1 · Bugün öğrendiğim ve bir ürün görüşmesinde soracağım soru

2 · "Akıllı" ile "akıcı" arasındaki farkı bir örnekle yazın

3 · Hâlâ belirsiz kalan bir şey

NOT **Öğretim elemanı için.** Kartları ders sonunda toplayın. Gelecek haftanın açılışında üç kartı okuyun; özellikle üçüncü sorudaki belirsizlikleri ikinci haftanın ilk on dakikasında yanıtlayın.